

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	31	<i>liczba nieparzysta większa od 31 albo liczba parzysta większa lub równa 60 albo ułamek zwykły $\frac{a}{b}$ spełniający nierówności z zadania</i>
Zadanie 2.	146° lub 146	8,5°, 17°, 34°, 46°, $48\frac{2}{3}^\circ$, 134°, 144° lub 163° (z symbolem stopni lub bez)
Zadanie 3.	46	23, 26 lub 115
Zadanie 4.	429	<i>liczba naturalna różna od 429, między 319 a 539</i>
Zadanie 5.	$\frac{18}{25}$ (może być również w innej postaci, np. $\frac{54}{75}$ lub 0,72)	$\frac{4}{75}, \frac{52}{75}, \frac{56}{75}, \frac{58}{75}$ (w takiej lub innej postaci) lub działanie pozwalające uzyskać poprawny wynik, np. $\frac{7,2}{10}$
Zadanie 6.	25	24 lub 26

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA**Zadanie 1.**

Ze względu na warunek $\frac{1}{2} < \frac{a}{b}$ rozważymy dwa przypadki (w każdym z nich będziemy mogli łatwo w zależności od b określić a spełniające ten warunek): liczba b może być parzysta ($b = 2k$ dla pewnego naturalnego k) lub nieparzysta ($b = 2k - 1$ dla pewnego naturalnego k). W obu przypadkach znajdziemy najmniejsze możliwe k , a następnie z obu uzyskanych wartości b wybierzemy tę mniejszą.

Jeśli $b = 2k$, to nierówność $\frac{1}{2} < \frac{a}{b}$ jest równoważna $\frac{1}{2} < \frac{a}{2k}$, czyli $k < a$. Ponieważ liczby a, k są naturalne, ten warunek jest równoważny warunkowi $a \geq k + 1$.

Dla ustalonego k ułamek $\frac{a}{b} = \frac{a}{2k}$ przyjmuje najmniejszą wartość $\frac{k + 1}{2k}$. W takim razie

dla ustalonego k nierówność $\frac{a}{2k} < \frac{15}{29}$ może być spełniona tylko jeśli $\frac{k + 1}{2k} < \frac{15}{29}$.

Ten warunek jest równoważny nierówności $29(k + 1) < 15 \cdot 2k$, którą spełniają $k > 29$ (czyli $k \geq 30$). W takim razie najmniejszym możliwym parzystym b , które spełnia warunki zadania jest $b = 2 \cdot 30 = 60$.

Jeśli $b = 2k - 1$, to nierówność $\frac{1}{2} < \frac{a}{b}$ jest równoważna $\frac{1}{2} < \frac{a}{2k - 1}$, czyli $k - \frac{1}{2} < a$.

Ponieważ liczby a, k są naturalne, ten warunek jest równoważny warunkowi $a \geq k$.

Dla ustalonego k ułamek $\frac{a}{b} = \frac{a}{2k - 1}$ przyjmuje najmniejszą wartość $\frac{k}{2k - 1}$. W takim

razie dla ustalonego k nierówność $\frac{a}{2k} < \frac{15}{29}$ może być spełniona tylko jeśli

$\frac{k}{2k - 1} < \frac{15}{29}$. Ten warunek jest równoważny nierówności $29k < 15(2k - 1)$,

którą spełniają $k > 15$ (czyli $k \geq 16$). W takim razie najmniejszym możliwym nieparzystym b , które spełnia warunki zadania jest $b = 2 \cdot 16 - 1 = 31$. Jest to również rozwiązanie zadania (w drugim przypadku uzyskaliśmy większe b).

Uwaga: Część punktów przyznajemy, gdy uczeń znalazł liczbę b spełniającą warunki zadania, ale znaleziona wartość nie jest najmniejszą możliwą lub gdy w odpowiedzi podał odpowiedni ułamek zamiast samego mianownika.

Zadanie 2.

Oznaczmy miarę połowy kąta przy wierzchołku B przez α . Wówczas

$$|\sphericalangle ABS| = |\sphericalangle CBS| = |\sphericalangle BAS| = |\sphericalangle CAS| = \alpha.$$

Z sumy kątów w trójkącie BCS otrzymujemy $|\sphericalangle BSC| = 180^\circ - 2\alpha$. Wiemy również (z sumy kątów trójkąta ABC), że $|\sphericalangle BAC| = 180^\circ - 4\alpha$.

Z warunku opisanego w zadaniu otrzymujemy $180^\circ - 2\alpha = 180^\circ - 4\alpha + 17^\circ$.

Możemy stąd obliczyć, że $2\alpha = 17^\circ$.

W takim razie $|\sphericalangle BAC| = 180^\circ - 4\alpha = 180^\circ - 2 \cdot 17^\circ = 146^\circ$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy za odpowiedź wskazującą na to, że uczeń prawidłowo obliczył kąty w sytuacji opisanej w zadaniu, ale w odpowiedzi podał miarę innego kąta, lub popełnił niewielki, typowy błąd obliczeniowy.

Zadanie 3.

Skoro $\frac{2}{5} = \frac{a}{b}$, to liczby a, b możemy przedstawić w postaci $a = 2k$ oraz $b = 5k$ dla

pewnej liczby naturalnej k . Wstawiając to do warunku $b^2 - a^2 = 11109$, otrzymujemy $(5k)^2 - (2k)^2 = 11109$. Przekształcając ten warunek równoważnie otrzymujemy kolejno:

$$25k^2 - 4k^2 = 11109,$$

$$21k^2 = 11109,$$

$$k^2 = 529,$$

$$k = 23.$$

W takim razie $a = 2 \cdot k = 46$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy za podanie wartości b lub liczby oznaczonej w rozwiązaniu przez k . Uczeń może rozwiązać zadanie również wykorzystując wzór skróconego mnożenia $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$ i rozkład na czynniki pierwsze $11109 = 3 \cdot 7 \cdot 23 \cdot 23$.

Zadanie 4.

Liczby naturalne większe od 6000 i mniejsze od 9000 to inaczej liczby naturalne od 6001 do 8999. Jest ich $8999 - 6001 + 1 = 2999$.

Wiemy, że $2999 : 7 = 428$ reszty 3. Wśród dowolnych kolejnych 2996 liczb

naturalnych jest dokładnie 428 liczb o ustalonej reszcie z dzielenia przez 7.

W takim razie wśród liczb od 6004 do 8999 mamy 428 liczb dających resztę 3 z dzielenia przez 7. Pozostaje sprawdzić, czy wśród liczb 6001, 6002 i 6003 jest jeszcze kolejna taka liczba. Ponieważ $6001 : 7 = 857 \text{ r. } 2$, to liczby 6001, 6002 i 6003 dają z dzielenia przez 7 reszty 2, 3 i 4.

W takim razie w opisanym zakresie jest $428 + 1 = 429$ liczb dających resztę 3 z dzielenia przez 7.

Uwaga: Część punktów przyznajemy różniącą się o co najwyżej 90 od prawidłowej. Może ona wynikać z błędnego obliczenia reszt z dzielenia lub ilości liczb w danym zakresie, przy prawidłowej intuicji dotyczącej regularności reszt z dzielenia przez 7. Przy większym błędzie obliczeniowym nie przyznajemy punktów ze względu na znaczącą różnicę, która powinna zostać zauważona przy szacowaniu lub ocenie sensowności wyniku.

Zadanie 5.

Odcinek AF ma długość $\frac{4}{5} - \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$. Punkty B, C, D i E dzielą go na 5 odcinków tej

samej długości $\frac{2}{15} : 5 = \frac{2}{75}$. W takim razie punktowi C odpowiada wartość

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{75} = \frac{50}{75} + \frac{4}{75} = \frac{54}{75} = \frac{18}{25}.$$

Uwaga: Część punktów przyznajemy za podanie odległości punktu C od punktu A lub podanie prawidłowej wartości innego z wymienionych w zadaniu punktów na osi liczbowej, a także zapisanie wyrażenia arytmetycznego o poprawnej wartości.

Zadanie 6.

Rozkładem liczby 15600 na czynniki pierwsze jest $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 13$.

Liczby $n - 1$, n oraz $n + 1$ są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi, więc co najwyżej jedna z nich dzieli się przez 5. Jednocześnie któraś z nich musi dzielić się przez $5 \cdot 5$, ponieważ ich iloczyn jest podzielny przez $5 \cdot 5$. Pokażemy, że w takim razie jedna z tych liczb musi być równa 25. Istotnie: gdyby jedna z liczb była większą wielokrotnością liczby 25, to byłaby równa co najmniej 50, a iloczyn trzech liczb byłby równy co najmniej $48 \cdot 49 \cdot 50 > 40 \cdot 40 \cdot 40 = 64000 > 15600$.

W takim razie naszymi liczbami są 23, 24 i 25 albo 24, 25 i 26 albo 25, 26 i 27.

Pierwszą możliwość wykluczamy, ponieważ liczba 23 nie występuje w rozkładzie na czynniki pierwsze iloczynu naszych liczb. Podobnie możemy odrzucić trzecią możliwość, ponieważ w rozkładzie na czynniki pierwsze iloczynu naszych liczb występuje tylko jedna liczba 3, a $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$.

W takim razie szukanymi trzema kolejnymi liczbami naturalnymi są 24, 25 i 26, a szukaną liczbą n jest 25.

Uwaga: Uczeń może znaleźć rozwiązanie metodą prób i błędów lub wykonując szacowanie.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Kąty proste w pięciokącie mogą być kątami sąsiednimi (przy jednym z boków pięciokąta) lub nie. Rozważymy więc dwa przypadki.

Jeśli kąty proste znajdują się w sąsiednich wierzchołkach prostokąta, to oznaczmy te wierzchołki przez A i B , a pozostałe w taki sposób, by otrzymać pięciokąt $ABCDE$. Możemy zauważyć, że boki EA , AB i BC są wszystkie tej samej długości 10cm i tworzą dwa kąty proste. W takim razie Czworokąt $EABC$ jest kwadratem o polu 100cm^2 . W szczególności również odcinek EC ma długość 10cm . W takim razie trójkąt ECD jest trójkątem równobocznym o polu $\frac{(10\text{cm})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 25\sqrt{3}\text{cm}^2$.

Z wypukłości pięciokąta $ABCDE$ możemy wywnioskować, że pole pięciokąta jest sumą pól opisanego kwadratu i trójkąta. W takim razie szukane pole jest równe $(100 + 25\sqrt{3})\text{cm}^2$.

Rozważmy teraz drugi przypadek. Jeśli kąty proste nie znajdują się w sąsiednich wierzchołkach prostokąta, to idąc po obwodzie pięciokąta, między wierzchołkami z kątami prostymi jest jeszcze jeden wierzchołek, a z drugiej strony dwa wierzchołki. Nazwijmy pięciokąt $ABCDE$ w taki sposób, by kąty proste znajdowały się w wierzchołkach A i C . Trójkąty EAB i BCD są trójkątami prostokątnymi równoramiennymi. W takim razie $|EB| = |BD| = 10\sqrt{2}\text{cm}$, a pole każdego z tych trójkątów jest równe $\frac{1}{2} \cdot 10\text{cm} \cdot 10\text{cm} = 50\text{cm}^2$.

Trójkąt BDE jest trójkątem równoramiennym o bokach długości $|DE| = 10\text{cm}$ i $|EB| = |BD| = 10\sqrt{2}\text{cm}$. Oznaczmy spodek wysokości poprowadzonej z wierzchołka B przez M . Jest to środek boku DE , więc $|DM| = |ME| = 5\text{cm}$. Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta DMB otrzymujemy:

$$|BM|^2 + 5\text{cm}^2 = (10\sqrt{2}\text{cm})^2.$$

Po prostych przekształceniach otrzymujemy z tego równania, że

$$|BM|^2 = 175\text{cm}^2,$$

$$\text{czyli } |BM| = 5\sqrt{7}\text{cm}.$$

W takim razie trójkąt BDE ma pole równe $\frac{1}{2} \cdot 10\text{cm} \cdot 5\sqrt{7}\text{cm} = 25\sqrt{7}\text{cm}^2$.

Z wypukłości pięciokąta $ABCDE$ możemy wywnioskować, że pole pięciokąta jest sumą pól trójkątów BDE , EAB i BCD . W takim razie szukane pole jest równe $(50 + 50 + 25\sqrt{7})\text{cm}^2 = (100 + 25\sqrt{7})\text{cm}^2$.

Odpowiedź:

Szukane pole pięciokąta jest równe $(100 + 25\sqrt{3})\text{cm}^2$ lub $(100 + 25\sqrt{7})\text{cm}^2$.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- poprawnie rozważył jeden z przypadków uzyskując za pomocą poprawnego rozumowania prawidłową odpowiedź w rozważanym przypadku, zauważył również istnienie drugiego przypadku i zrobił postęp w jego rozwiązaniu, ale nie doprowadził go do końca,*
- poprawnie określił dwa przypadki i rozwiązał je poprawnym sposobem, ale popełnił błąd obliczeniowy.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- poprawnie rozważył jeden z przypadków, uzyskując za pomocą poprawnego rozumowania prawidłową odpowiedź w rozważanym przypadku,*
- zauważył oba możliwe przypadki i zrobił istotny postęp w rozwiązaniu co najmniej jednego z nich, ale żadnego nie doprowadził do końca lub popełnił błędy w rozwiązaniu.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- narysował rysunki ilustrujące obie sytuacje możliwe w zadaniu, ale nie zrobił istotnych postępów w rozwiązaniu żadnej z nich,*
- rozważył tylko jeden z przypadków i zrobił postęp w rozwiązaniu, ale nie doprowadził go do końca.*

Zadanie 8. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Założenia: liczby a, b, c, d, e, f, g są kolejnymi liczbami naturalnymi

Teza: suma $a + b + c + d + e + f + g$ jest liczbą złożoną

Dowód:

Skoro liczby a, b, c, d, e, f, g są kolejnymi liczbami naturalnymi, to możemy zapisać zależności między nimi w następujący sposób: $a = d - 3, b = d - 2, c = d - 1, e = d + 1, f = d + 2, g = d + 3$.

W takim razie

$$a + b + c + d + e + f + g = (d - 3) + (d - 2) + (d - 1) + d + (d + 1) + (d + 2) + (d + 3) = 7d$$

Ponieważ d jest liczbą naturalną większą od 1 (następuje po liczbach naturalnych a, b, c), to liczba $7d$ jest liczbą podzielną przez 7 i większą od 7, a więc złożoną.

W ten sposób wykazaliśmy, że suma $a + b + c + d + e + f + g$ jest liczbą złożoną.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania przeprowadził pełny dowód.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- zapisał siedem kolejnych liczb naturalnych w postaci wyrażeń algebraicznych, w zależności od jednej zmiennej, a następnie wykorzystał to do przedstawienia ich sumy w postaci wyrażenia algebraicznego będącego iloczynem, ale nie wywnioskował z tego, że jest to liczba złożona (lub napisał, że jest to liczba złożona, ale bez uzasadnienia, np. powołania się na podzielność przez 7),*
- zapisał siedem kolejnych liczb naturalnych w postaci wyrażeń algebraicznych, w zależności od jednej zmiennej, a następnie wykorzystał to do przedstawienia ich sumy w postaci wyrażenia algebraicznego i uzasadnił że otrzymane wyrażenie reprezentuje liczbę złożoną, na przykład wskazując jego podzielność przez 7,*
- zapisał siedem kolejnych liczb naturalnych w postaci wyrażeń algebraicznych, w zależności od jednej zmiennej, a następnie wykorzystał to do przedstawienia ich sumy w postaci wyrażenia algebraicznego będącego iloczynem, ale popełnił błąd obliczeniowy. Mimo tego uzasadnił, że otrzymany wynik jest liczbą złożoną, w formie analogicznego rozumowania.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- zapisał siedem kolejnych liczb naturalnych w postaci wyrażeń algebraicznych, w zależności od jednej zmiennej, wykorzystał to do przedstawienia ich sumy w postaci wyrażenia algebraicznego, ale nie zrobił dalszych postępów w rozwiązaniu (w szczególności nie przedstawił sumy w postaci wyrażenia algebraicznego będącego iloczynem).*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- wypisał założenie i tezę, ale nie przeprowadził dowodu.*

Zadanie 9. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Oznaczmy cenę zestawu „Autobus” przez a .

„Boisko” jest o 25 % droższe niż „Autobus”, więc jego cenę możemy wyrazić jako $a + 25\% \cdot a = 1,25a$.

„Boisko” jest o 85zł droższe od „Cukierni”, więc cenę „Cukierni” możemy wyrazić jako $1,25a - 85\text{zł}$.

„Dinopark” jest o 10 % tańszy niż „Cukiernia”, więc jego cenę możemy wyrazić jako $1,25a - 85\text{zł} - 10\% \cdot (1,25a - 85\text{zł}) = 0,9 \cdot (1,25a - 85\text{zł})$.

Skoro „Dinopark” jest o 4zł droższy od „Autobusu”, to możemy zapisać równanie:

$$0,9 \cdot (1,25a - 85\text{zł}) = a + 4\text{zł}.$$

Przekształcając to równanie otrzymujemy kolejno:

$$1,125a - 76,5\text{zł} = a + 4\text{zł},$$

$$1,125a - a = 4\text{zł} + 76,5\text{zł},$$

$$0,125a = 80,5\text{zł},$$

$$a = 644\text{zł}.$$

Odpowiedź: Zestaw „Autobus” kosztuje 644zł.

Uwaga: Uczeń może rozwiązać zadanie za pomocą równania z inną wartością jako zmienną

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- *poprawnie opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania z jedną niewiadomą i je rozwiązał, popełniając błąd obliczeniowy,*
- *popełnił niewielki błąd w opisie sytuacji w zadaniu za pomocą liniowego równania z jedną niewiadomą, po czym poprawnie rozwiązał otrzymane równanie (uwaga: niewielki błąd może dotyczyć pomylenia słów „droższy/tańszy”, ale nie może polegać na zamianie informacji „Dinopark” jest o 10% tańszy od „Cukierni” na „Cukiernia” jest o 10% droższa od „Dinoparku”),*
- *poprawnie opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania z jedną niewiadomą, poprawnie obliczył wartość niewiadomej, ale nie przełożył jej na odpowiedź.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- *uczeń poprawnie opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania z jedną niewiadomą, ale nie zrobił (lub zrobił niewielkie) postępów w jego rozwiązaniu,*
- *uczeń opisał sytuację daną w zadaniu za pomocą wyrażeń algebraicznych z niewielkim błędem, zastosował poprawną metodę rozwiązywania inną niż równanie liniowe i metodę prób i błędów, ale nie doprowadził jej do końca lub popełnił niewielki błąd obliczeniowy,*
- *popełnił błąd w opisie sytuacji w zadaniu za pomocą liniowego równania z jedną niewiadomą, polegający np. na zamianie informacji „Dinopark” jest o 10% tańszy od „Cukierni” na „Cukiernia” jest o 10% droższa od „Dinoparku”, po czym poprawnie rozwiązał otrzymane równanie.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- *uczeń poprawnie zapisał za pomocą wyrażeń algebraicznych niektóre zależności dane w zadaniu, w tym co najmniej jedno zawierające procenty.*